

Argomenti imprescindibili - aggiornato dopo l'orale di ottobre 2017

Manca la retta passante per 3 punti negli argomenti imprescindibili

● Operazioni su matrici: prodotto, somma

- Somma di matrici: possibile solo se le matrici hanno numero uguale di righe e colonne (conformi), si somma ciascun elemento di A con il corrispondente elemento di B. Non vale la proprietà commutativa.
- Prodotto: A e B devono essere conformi tra loro, cioè le colonne di A devono essere uguali alle righe di B.
 - (m, n) e $(n, k) \rightarrow (m, k)$
 - È la matrice di ordine (m, k) dove $c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{ip} \cdot a_{pj}$

● Il determinante: definizione e proprietà

- Il determinante è una funzione che associa a ogni matrice quadrata uno scalare che ne sintetizza alcune proprietà algebriche.
- Determinante di una matrice 2x2: differenza tra i prodotti delle diagonali.
- Il determinante è 0 se la matrice ha 2 righe o colonne proporzionali, cioè una si ottiene dall'altra moltiplicandola per n, o uguali.
 - Sommando a una riga un'altra riga moltiplicata per K, il determinante non cambia.
 - Scambiando tra loro 2 righe, il determinante cambia segno (il complemento è lo stesso, cambia la posizione).
 - Moltiplicando una riga per K, il determinante viene moltiplicato per K.
 - Moltiplicando tutte le n righe per K, il determinante è moltiplicato per K^n .
 - Teorema di Binet: il determinante di una matrice prodotto è il prodotto dei determinanti delle matrici.
 - Il determinante della matrice inversa è l'inverso del determinante della matrice di partenza.

● Matrice invertibile (definizione ed esempi)

- La matrice inversa si ottiene sostituendo ogni elemento con il proprio minore diviso per il determinante, e trasponendola (gli elementi di posto dispari hanno il segno opposto).
- $A^{-1} = (-1)^{i+j} A_{j,i} / \det(A)$
- La matrice A moltiplicata per la sua inversa dà la matrice unità.
- Se l'inversa di una matrice esiste, il sistema corrispondente è risolvibile (e viceversa), quindi il determinante è diverso da 0 (condizione necessaria e sufficiente).

● Rango di una matrice, dipendenza/indipendenza lineare: definizioni, come capirlo

- Le righe si definiscono linearmente dipendenti se esistono α (non nulli) tale che $\rightarrow v_2 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0$

- Uno di loro si può scrivere come combinazione lineare degli altri.
- Una riga è combinazione lineare di altre righe se la somma di esse moltiplicate per α dà la riga di partenza.
- Il rango è il massimo ordine di sottomatrice quadrata con determinante diverso da 0 che si può estrarre (ottenere cancellando righe e colonne) dalla matrice. Questo vuol dire che è il massimo numero di vettori indipendenti.
- **Sistemi di equazioni lineari: teorema di Rouché-Capelli**
 - Sistema lineare: formato da equazioni del tipo $ax = b$, può avere una, nessuna o infinite soluzioni.
 - Rouché-Capelli: il sistema ha soluzione (anche non unica) se e solo se il rango della matrice incompleta (dei coefficienti) è uguale al rango della matrice completa (condizione necessaria e sufficiente).
 - Se il rango è inferiore al numero di incognite, ci sono infinite soluzioni.
 - Con n incognite e m equazioni, se $n > m$ il sistema ha sempre infinite soluzioni a prescindere dal rango e dal determinante.
 - In caso contrario ($n < m$) può succedere che il rango della matrice dei coefficienti sia superiore, quindi il sistema non è risolvibile.
- **Teorema di Kramer**
 - In un sistema di n equazioni con n incognite, ci sarà un'unica soluzione esistente se e solo se il determinante è diverso da 0. Se il sistema ammette più di una soluzione, allora ammette infinite soluzioni.
 - La componente i -esima della soluzione è data dal determinante della matrice sostituendo alla colonna i quella dei termini noti, fratto il determinante della matrice originaria.
- **Vettori applicati**
 - Un vettore è un elemento di uno spazio vettoriale formato da n -uple ordinate di numeri reali.
 - Un vettore applicato è una coppia ordinata di punti A (di applicazione) e B (finale) sul piano o sullo spazio.
 - Ogni vettore applicato ha tre proprietà:
 - Ha una direzione, data dalla retta.
 - Ha una lunghezza (norma) in valore assoluto, data dal segmento AB .
 - Ha un verso ($A \rightarrow B$).
 - Traslando due vettori è possibile creare un parallelogramma. Una diagonale rappresenta la somma dei vettori, e l'altra la differenza.
 - Due vettori sono equivalenti se $(B-A) = (D-C)$, hanno la stessa direzione, lunghezza e verso e sono lati di un parallelogramma.
 - Un versore è un vettore di norma 1 con tutti 0 tranne quello dell'incognita corrispondente (vettore di lunghezza unitaria).

- **Prodotto scalare e prodotto vettoriale: definizione e significato geometrico**

- Il prodotto scalare di due vettori è un'operazione che associa a ogni coppia di vettori un numero reale costituito dal prodotto delle coordinate omonime.
 - $A \cdot B = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$
 - Se $A \cdot B = 0$ i due vettori sono perpendicolari.
- Significato geometrico: fare il prodotto scalare tra V e W significa calcolare il prodotto tra la norma di V e la misura della proiezione di W lungo V .
 - I punti della circonferenza hanno tutti coordinate $(\cos \theta, \sin \theta)$; indicano la direzione e il verso, dove θ è l'angolo formato dal vettore e l'asse x .
 - Il coseno si ottiene dividendo $A \cdot B$ per il prodotto delle loro norme.
 - $V \cdot W = \|V\| \|W\| \cos \theta$
- Fare un prodotto vettoriale significa trovare un elemento che sia perpendicolare a entrambi i vettori, quindi perpendicolare al piano individuato da essi.
 - $V \wedge W = (b_2 c_3 - b_3 c_2) \mathbf{i} - (a_2 c_3 - a_3 c_2) \mathbf{j} + (a_1 b_3 - a_3 b_1) \mathbf{k}$
- Il prodotto vettoriale si effettua costruendo una matrice 3x3 dove la prima riga è formale (non ha numeri, solo incognite), la seconda rappresenta il primo vettore e la terza rappresenta il secondo vettore. Poi si calcola il determinante secondo la prima riga.
- Significato geometrico: la norma del vettore ottenuto dal prodotto vettoriale è pari all'area del parallelogramma dato da essi e le loro proiezioni.
 - $\|V \wedge W\| = \|V\| \|W\| \sin \theta$
- Moltiplicando un vettore per il suo prodotto vettoriale si ottiene 0. Se il prodotto vettoriale è uguale a 0, i vettori sono paralleli.
- Se due vettori sono linearmente indipendenti, generano un piano passante per l'origine e tutti i punti del piano sono combinazioni lineari di essi.

- **Rette e piani nello spazio euclideo (espressioni in forma parametrica e cartesiana)**

- Equazione in forma parametrica della retta: $y = mt + a$
 - Retta passante per il punto P_0 e parallela al vettore $v(l, m, n)$, la retta ha direzione data dai termini noti del parametro.
$$\begin{aligned}x &= x_0 + lt \\y &= y_0 + mt \\z &= z_0 + nt\end{aligned}$$
 - Retta passante per due punti:
$$\begin{aligned}x &= x_1 + t(x_2 - x_1) \\y &= y_1 + t(y_2 - y_1) \\z &= z_1 + t(z_2 - z_1)\end{aligned}$$
- Equazione in forma cartesiana della retta:

- Forma implicita $\rightarrow ax + by + c = 0$
- Un sistema di equazioni in forma cartesiana di rette individua la retta come intersezione di due piani.
- Retta passante per due punti:

$$x^*(y_2 - y_1) - y^*(x_2 - x_1) + y_1x_2 - y_2x_1 = 0$$
- Retta passante per il punto P_0 e parallela al vettore v

$$a^*(x - x_0) + b^*(y - y_0) + c^*(z - z_0) = 0$$
- Equazione in forma parametrica del piano:
 - Se il piano è dato da due vettori non paralleli e passa per il punto P

$$x = x_0 + a^*l_1 + b^*l_2$$

$$y = y_0 + a^*m_1 + b^*m_2$$

$$z = z_0 + a^*n_1 + b^*n_2$$
- Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità
 - Vettori: valgono i concetti di dipendenza e combinazione lineare.
 - Se sono linearmente dipendenti, sono paralleli (e viceversa).
 - Se più vettori sono linearmente dipendenti, appartengono allo stesso piano (complanari).
 - Rette: due rette sono parallele se esiste un numero k che soddisfi le equazioni di entrambe le rette, e se lo sono i vettori paralleli a esse. Sono allineate se il rango della matrice è uguale a 1.
 - Sono perpendicolari se il prodotto scalare dei vettori paralleli a esse è uguale a 0, quindi il coseno è uguale a 0.
 - Se il determinante della matrice è diverso da 0, sono incidenti, altrimenti sono parallele.
 - Un punto appartiene al piano D passante per P_0 e perpendicolare al vettore u se e solo se il vettore $P - P_0$ è perpendicolare a u .
 - Piani: due piani sono paralleli solo se i vettori perpendicolari a essi sono paralleli (condizione di parallelismo).
 - Due piani sono perpendicolari se i due vettori perpendicolari a essi sono anche perpendicolari tra di loro.
 - Se non sono perpendicolari, il rango della matrice è maggiore di 1.
 - Parallelismo e perpendicolarità tra un piano e una retta:
 - Se v è parallelo alla retta e u è perpendicolare al piano, la retta e il piano sono paralleli se v e u sono perpendicolari.
 - Perpendicolarità: i due vettori direttori sono proporzionali.
 - Parallelismo: il prodotto scalare dei due vettori direttori è 0.
- Problema di Cauchy: equazioni differenziali del primo ordine
 - Un'equazione differenziale è un'equazione in cui l'incognita è una funzione e sono presenti una o più derivate della funzione. L'ordine è il massimo grado di derivazione che compare.

- Risolvere un problema di Cauchy significa trovare una soluzione che vale per l'equazione differenziale e l'equazione della condizione iniziale.
- Le soluzioni esistono solo se la derivata della funzione esiste, e sono definite in un intervallo o in tutto $\mathbb{R}$. Una soluzione è stazionaria se $y(x) = 0$.
- Possono essere lineari oppure a variabili separabili. Se sono separabili ci sono funzioni specifiche per ogni variabile, e non $f(x, y)$. Se sono lineari, sono di primo grado rappresentate da funzioni continue nel loro insieme di definizione, hanno forma $y' + yf(x) = g(x)$.
- Metodi di risoluzione
 - Se è a variabili separabili, bisogna separare le variabili, integrare ciascun membro e calcolare la soluzione.
 - Se è lineare, si usa la seguente formula, dove $A(x)$ è l'integrale di $f(x)$ rispetto a x .

$$y(t) = e^{-A(t)} \left[c_1 + \int (g(t)e^{A(t)}) dt \right]$$
- Significato geometrico della soluzione
 - Trovare la curva passante per il punto di coordinate (x, y) e il coefficiente angolare della retta passante per quel punto e tangente alla curva.
- **Derivate parziali e direzionali: definizioni e loro significato geometrico**
 - Derivata parziale: indica la pendenza della curva (della retta tangente a essa) ottenuta intersecando il grafico della funzione con un piano passante per i due assi, o a essi parallelo.
 - La derivata parziale ci fornisce quindi la variazione istantanea di quota della funzione $f(x,y)$ rispetto alle variabili x e y .
 - Derivate direzionali: indicano la pendenza della curva ottenuta intersecando il grafico della funzione con un piano passante per un generico versore.
 - La derivata direzionale indica la (rapidità della) variazione che subirà la curva della superficie lungo la direzione del vettore.
 - La funzione è derivabile se il limite esiste ed è finito (ha lo stesso valore a destra e sinistra).
- **Gradiente: definizione e suo significato geometrico**
 - Vettore che ha come componenti le derivate parziali rispetto a x, y (se esistono in un punto).
 - La derivata direzionale della funzione lungo la direzione del versore V nel punto P , è data dal prodotto scalare tra il gradiente e il versore.
 - Il gradiente fornisce direzione e verso nei quali la funzione cresce più rapidamente, quindi con coseno che vale 1.
- **Punti estremi: definizione e loro classificazione (punto singolare, massimo/minimo)**
 - Punti stazionari: il gradiente vale 0 e le derivate parziali si annullano. Si trovano ponendo le derivate uguali a 0 (estremi relativi).

- Punti singolari: il gradiente e le derivate non esistono (funzione non derivabile).
- Punti di contorno: non è possibile stabilirne un intorno e studiarne i valori.
- Punti di massimo: punto stazionario in cui la matrice Hessiana è definita negativa. Tutti i valori di $f(x, y)$ saranno sempre minori o uguali alla funzione calcolata in quel punto.
- Punti di minimo: punto stazionario in cui l'Hessiana è definita positiva. Tutti i valori di $f(x, y)$ saranno sempre maggiori o uguali alla funzione in quel punto.
- Punti di sella: la matrice Hessiana è indefinita. I valori di $f(x, y)$ sono maggiori, minori o uguali a quello nel punto.
- **Criterio dell'Hessiana e ragionamenti**
 - La matrice Hessiana ha come elementi le derivate seconde della funzione, calcolate in un punto.
 - Con determinante positivo:
 - A positivo $\rightarrow$ minimo, definita positiva.
 - A negativo $\rightarrow$ massimo, definita negativa.
 - Con determinante negativo, punto di sella, indefinita.
 - Con determinante 0, non è possibile stabilire la natura del punto (con questo metodo), l'Hessiana è semidefinita positiva o negativa.
- **Integrale doppio di Riemann: proprietà; regioni semplici e identificazione dell'integrale doppio con iterazione di integrali singoli**
 - Operatore che associa alle funzioni reali di variabili reali la corrispondente area o volume nel grafico in un intervallo a scelta.
 - L'integrale doppio viene calcolato nell'insieme di integrazione A , che è un sottoinsieme limitato del piano.
 - Se $f(x, y) \geq 0$ l'integrale è il volume della parte di piano compresa tra il piano xy e il grafico di f . Se f ha segno variabile, le parti di piano al di sotto di xy hanno segno negativo.
 - Il campo di integrazione è un dominio semplice, cioè delimitato da due rette verticali (y) o orizzontali (x) e da due grafici continui compresi fra quelle rette; l'intervallo può essere numerico o una funzione delle variabili x o y .
 - Se f è continua in un intervallo chiuso e limitato, f è integrabile.
 - Gli integrali definiti (su un dominio) si possono risolvere tramite integrazione per parti (o iterativa), sostituendo la derivata con la sua primitiva e la funzione con la sua derivata.
 - Proprietà:
 - L'integrale di una somma $A+B$ è uguale alla somma degli integrali A, B .
 - Se $f < g$, l'integrale di f è minore dell'integrale di g .
 - Il valore assoluto dell'integrale A è minore o uguale all'integrale del valore assoluto di A .

- Il reciproco di un integrale è lo stesso integrale con segno opposto ed estremi scambiati.

Argomenti > 18 (ma non si sa mai)

- Teorema di Binet
 - Il determinante di una matrice prodotto è il prodotto dei determinanti delle matrici.
- Distanza tra un punto e una retta
- Condizioni per le quali due punti sono allineati
- Rette sghembe (forma cartesiana e parametrica, esercizi)
- Equazioni differenziali, cosa rappresenta il differenziale
- Punto di accumulazione e punto isolato, definizioni e concavità della funzione
- Sviluppo di Taylor
- Resto di Peano (c'entra con Taylor e con Cauchy)
- Dominio, dominio semplice
- Studio di funzione
 - I passaggi teorici/pratici
 - Le cose a cui stare attenti
- Teorema di esistenza e unicità
 - Se la funzione è continua, allora esiste almeno una soluzione nell'intorno.
 - Se la derivata rispetto a y nel punto della condizione iniziale è continua, esiste una sola soluzione.
- Integrale doppio come limite di somme

Domande Orale

Dati 3 punti $A=(a_1,a_2,a_3)$, $B=(b_1,b_2,b_3)$, $C=(c_1,c_2,c_3)$ qual'è una condizione necessaria e sufficiente per far sì che per questi punti passi un piano, scrivere l'equazione del piano che passa per i 3 punti.

Condizione necessaria e sufficiente è che i punti non devono essere allineati tra loro.

Costruire una matrice 3×3 con righe $(x-a_1, y-a_2, z-a_3)$

$(b_1-a_1, b_2-a_2, b_3-a_3)$

$(c_1-a_1, c_2-a_2, c_3-a_3)$

E porre il determinante di questa matrice $=0$ in questo modo si trova l'equazione cartesiana del piano passante per i punti sopra.